

❏ AI활용프로그래밍 Week 3 실습 노트북

변수 · 자료형 · 연산자 (With AI 연습)

본 노트북은 Week 3 강의자료 기반으로 제작되었습니다. [filecite](#)[turn2file0](#) 실행하면서 기본 문법을 확실히 다집니다.

🎯 오늘 목표

1. 변수의 개념을 이해한다.
2. 기본 자료형(int/float/str/bool)을 구분한다.
3. 산술·비교·논리 연산자를 사용한다.
4. LLM에게 코드 생성→검증→개선 요청을 해본다.

❏ 1. 변수란 무엇인가?

변수는 값을 저장해두고 이름으로 다시 사용하게 해주는 공간입니다.

예:

```
tax_rate = 0.1
```

세율이 바뀌면 한 곳만 수정하면 됩니다.

```
name = "Kim"
age = 20

print(name)
print(age)

age = age + 1
print("next:", age)
```

👉 '=' 는 수학의 같다(=)가 아니라 '할당' 입니다.

❏ 2. 변수 이름 규칙

- ✓ 영문, 숫자, _(언더스코어) 사용 가능
- ✓ 숫자로 시작 불가
- ✓ 예약어(if, for 등) 사용 불가
- ✓ 의미 있는 이름 권장 (예: total_score)

❏ 3. 기본 자료형

```
x = 10
y = 3.14
s = "10"
flag = True

print(type(x))
print(type(y))
print(type(s))
print(type(flag))
```

- ✓ input()은 항상 문자열(str)
- ✓ 숫자로 계산하려면 형 변환 필요

❏ 4. 형 변환 & 입력

```
a = int(input("a: "))
b = int(input("b: "))
```

```
print("sum:", a + b)
print("avg:", (a + b) / 2)
```

👉 b가 0이면 나눗셈에서 오류 발생 가능 (Week4에서 해결)

5. 산술 연산자

```
n = 17

print("몫:", n // 5)
print("나머지:", n % 5)
print("거듭제곱:", 2 ** 3)
```

👉 단위 변환에서 몫/나머지는 매우 자주 사용됩니다.

6. 비교 & 논리 연산자

```
age = 19
has_id = True

is_adult = age >= 20
can_enter = (age >= 18) and has_id

print(is_adult)
print(can_enter)
```

👉 결과는 항상 bool(True/False) 입니다.

7. 실습 1: 합계/평균 계산기

문제: 정수 2개를 입력받아 합계(sum)와 평균(avg)을 출력하세요. 조건: 평균은 실수로 출력

```
# TODO: 합계/평균 계산기 작성
```

8. 실습 2: 영수증 출력 (f-string 사용)

문제: 상품명, 가격, 수량을 입력받아 다음 형식으로 출력

예: 사과 1000원 × 3개 → 총액 3000원

```
# TODO: 영수증 프로그램 작성
```

9. 실습 3: 단위 변환기

문제: cm를 입력받아 inch로 변환 (1 inch = 2.54 cm)

```
# TODO: cm → inch 변환기 작성
```

10. With AI 프롬프트 템플릿

역할: 너는 파이썬 튜터야.

목표: 아래 문제를 파이썬으로 풀어줘.

입력 예: a=3, b=5

출력 예: sum=8, avg=4.0

제약: 변수/자료형/연산자만 사용 (조건문 X)

요청: 코드 + 줄별 설명 + 테스트 3개

👉 ChatGPT에 입력 후, 실행해보고 수정하세요.

✓ 11. 미니 퀴즈

1. `input()` 반환 자료형은?
2. `17 // 5` 결과는?
3. `"10" + "3"` 결과는?
4. `3 < 5 and 2 > 10` 결과는?
5. 변수 이름으로 사용할 수 없는 것은? (`my_var / 2nd / score`)

✓ 12. 과제 안내

기본:

- 길이 변환기 + 온도 변환기 완성
- 테스트 5개

도전:

- 거스름돈 계산기 (몫/나머지 활용)

제출:

- .py 파일 1개
- 실행 결과 캡처 1장
- 사용한 프롬프트 2개 주석 첨부

✓ 오늘 정리

- ✓ 변수는 이름표(label)
- ✓ `input`은 문자열 반환
- ✓ 몫/나머지는 단위 변환에 자주 사용
- ✓ LLM은 실행→검증→수정이 핵심